



OPENAI WHISPER

Reconocimiento automatico de voz (ASR)



¿QUE ES WHISPER?

Modelo de OpenAI que transcribe audio hablado a texto, y tambien puede traducirlo. Entrenado con cientos de miles de horas de audio en muchos idiomas.



TAMAÑOS DE MODELO

- tiny: mas rapido, menos preciso
- base: equilibrio basico
- small / medium: mayor precision
- large: maxima precision, mas lento

¿COMO FUNCIONA? — PROCESO

1

CARGAR AUDIO

Se lee el archivo de audio y se prepara para el modelo.

2

ESPECTROGRAMA MEL

El audio se convierte en una representacion tiempo-frecuencia (como en librosa).

4

DECODER: GENERA TEXTO

Genera el texto token por token, condicionado por el audio codificado.

3

ENCODER TRANSFORMER

Codifica el audio en una representacion numerica interna.

TIPOS DE OPERACIONES QUE SE PUEDEN REALIZAR

- Transcribir: `model.transcribe(audio)`
- Traducir a ingles: `task='translate'`
- Detectar idioma automaticamente
- Obtener texto completo
- Elegir tamaño de modelo
- Segmentos con marca de tiempo
- Transcribir por lotes (batch)
- Usar GPU para acelerar
- Especificar idioma manualmente
- Exportar a formato de subtítulos

EJEMPLO PARA CORRER EN LA COMPUTADORA

```
import whisper
modelo = whisper.load_model('base')
resultado = modelo.transcribe('audio.wav', language='es')
print(resultado['text'])
for seg in resultado['segments']:
    print(seg['start'], seg['end'], seg['text'])
```

whisper_practica.py